DISEÑO DEL SISTEMA INFORMÁTICO

RETO 05

SORIANO ALFARO, ENRIQUE

ÍNDICE.

1. Arquitectura del sistema..... 2
2. Definición de la red. 3
3. Requisitos HW. 4
4. Infraestructura de la red. 7
5. Necesidades de Software. 8

1. Arquitectura del sistema.

En este punto elegiré el tipo de arquitectura que tendrá mi sistema. En base al tipo de aplicación y todo lo que he desarrollado en la actividad del SI diseñado, la arquitectura que tengo que elegir es la de cliente-servidor. Elijo esta arquitectura por las siguientes razones:

- **Interfaz y lógica**
  - El cliente solo mostrará la información y permite interactuar con el sistema
  - El servidor se encarga de la lógica, validaciones y el acceso a la base de datos. Esto hace que el sistema se quede más organizado y fácil de mantener.

- **Acceso a la información.** En una aplicación como la que he diseñado los usuarios deben de ver:
  - Los alojamientos disponibles.
  - Las reservas actualizadas.
  - Los datos de los anfitriones y huéspedes.

  En una arquitectura cliente-servidor, la información se quedará en un único servidor.

- **Mayor seguridad.**
  - Los datos sensibles, como son los datos de usuarios, pagos y reservas, no se guardan en el dispositivo del cliente.
  - El servidor controla quién es el que accede a qué, aplicando la autenticación y los permisos necesarios.

- **Escalabilidad.** Si la aplicación crece, se puede:
  - Añadir más servidores.
  - Mejorar la base de datos.
  - Optimizar APIs.

Para poner en marcha mi aplicación **RoomMi,** implementaré una arquitectura **Cliente-Servidor.** El servidor centralizará toda la lógica y base de datos de la aplicación, mientras que los clientes, ya sea mediante **web** o **móvil**, se conectarán para consultar o modificar información.

Utilizare una arquitectura en **3 capas:**

- **Capa de presentación.** Esto se basa en la interfaz que mostrará la aplicación a los usuarios finales para que puedan buscar habitaciones, en caso del inquilino, o publicar anuncios, en caso del propietario.
- **Capa de aplicación (backend).** Esta aplicación será programada en **Java**, en **Kotlin** y **Android Studio,** que gestionará los procesos como el cálculo de la puntuación media de los usuarios o la validación de que el usuario sea mayor de edad.
- **Capa de datos.** Es el **SGBD relacional** donde estarán las tablas de **Usuario, Habitación, Chat y Valoración** con sus claves primarias y relaciones.

2. Definición de la red.

Para que mi aplicación **RoomMi** sea funcional y segura, definiré una infraestructura de red basada en el modelo **TCP/IP**, dividida en el entorno de desarrollo local y el entorno de producción en la nube.

1. Rango de Direccionamiento (IP Privada)

En mi entorno de desarrollo, que es una red local, utilizaré un direccionamiento de **Clase C**, que es el estándar para cualquier red doméstica.

- **Rango de red local:** 192.168.1.0/24.
- **Máscara de subred:** 255.255.255.0.
- **Puerta de enlace (Router):** 192.168.1.1.
- **IP Estática del Equipo de Desarrollo:** Asignaré una **IP** manualmente para evitar conflictos y facilitar la conexión local con el **SGBD** durante las pruebas de código.

2. Direccionamiento Externo (IP Pública)

Para que los usuarios de mi aplicación puedan acceder desde cualquier lugar a través de internet, mi sistema requiere:

- **IP Pública Estática:** El **Servidor VPS de IONOS** contará con una dirección IP fija. Esto es indispensable para que el nombre de dominio apunte siempre al mismo servidor y los mensajes del chat lleguen correctamente.

3. Tipo de Servicio de Internet

Se requiere una conexión profesional que soporte la carga de datos de la aplicación:

- **Tecnología: Fibra Óptica Simétrica**. Es fundamental que la velocidad de subida sea igual a la de bajada para poder desplegar actualizaciones del código y permitir que los usuarios suban fotos de sus habitaciones sin retrasos.
- **Protocolos de Servicio:**
    - **DNS:** Utilización de servidores DNS rápidos para resolver los nombres de dominio con la mínima latencia.
    - **Seguridad:** Usaré el puerto **443 (HTTPS)** para que toda la información de usuarios y contraseñas viaje cifrada a través de la red local y pública.

3. Requisitos HW.

Para desarrollar la aplicación **RoomMi,** necesitare un equipo equilibrado que me permita programar con fluidez, virtualizar entornos, en caso de que sea necesario, y probar la aplicación en dispositivos móviles. Para ello he realizado una búsqueda de los dispositivos y equipos necesarios para realizar el proyecto de la manera más eficaz y cómoda.

Para que la aplicación sea funciona, el equipo de trabajo debe soportar la ejecución simultanea de herramientas pesadas.

- **Procesador.** Se requiere de un procesador de gama media-alta **(como mínimo sería un Intel i5 o AMD Ryzen 5 de última generación)** para poder compilar el código y ejecutar el motor de búsqueda de las habitaciones.
- **Memoria RAM.** Como mínimo se requieren **16 GBM.** Esto es importante porque se deberá de ejecutar al mismo tiempo el **IDE, el SGBD y el navegador con múltiples pestañas de documentación.**
- **Almacenamiento.** Se requiere un disco **SSD de 512 GB** o superior. La velocidad de lectura y escritura es fundamental para que la base de datos de **RoomMi** responda rápido al realizar consultas de filtrado por zona o precio.
- **Pantalla.** Es recomendable usar **doble monitor** o un monitor ulta-paranómico para poder ver el código de la aplicación y el esquema de la base de datos.

Para ello he realizado una búsqueda de un equipo que contenga las especificaciones que he mencionado anteriormente. El equipo es el siguiente:

Ordenador de sobremesa – MSI MAG INFINITE S3.

- **Especificaciones.** Este equipo contiene una serie de características que son:
  - **Fuente:** 500W ATX 80PUS Bronze.
  - **Procesador:** Intel Core I7-13700F 2.1Ghz 12 Cores.
  - **RAM:** 16GB RAM DDR4 SDRAM 2 x 8GB.
  - **Almacenamiento:** 1 TB SSD NVME M.2.
  - **Gráfica:** Nvidia GeForce RTX 3060 12GB GDDR5.
  - **S.O:** Windows 11 Home 64Bits Instalado.
  - **Precio:** 1.499,00€.

Dos monitores – Monitor AOC C32G2ZE.

Para programar es casi esencial tener **dos pantallas,** una para el código y otra para ver los cambios en tiempo real o consultar documentación.

- **Especificaciones.** Este monitor contiene una serie de características que son:
  - **Tamaño:** 31.5 pulgadas.
  - **Tipo:** pantalla curva.
  - **Resolución:** FHD 1.920 x 1.080.
  - **Tasa de refresco:** Máx 240Hz.
  - **Tiempo de respuesta:** 1 ms.
  - **Conexiones:** 1x DisplayPort y 2x HDMI 1.4.
  - **Precio:** 239,89€.

Dispositivos de pruebas (Entorno Cliente).

Para que la aplicación sea accesible y segura se necesita un teléfono **Android o iOS** para poder testear la interfaz, la fluidez del chat interno entre usuarios y la visualización de las fotos de las habitaciones.

Teléfono móvil - Samsung Galaxy A35 5G.

- **Especificaciones.** Este teléfono contiene una serie de características que son:
  - **S.O:** Android 14.
  - **Procesador:** Exynos 1380 Octa-Core.
  - **Pantalla:** 6,6”, 1080 x 2340 FHD 120Hz.
  - **RAM:** 6GB.
  - **Almacenamiento:** 128GB.
  - **Batería:** 5000mAh, carga 25W.
  - **Peso:** 209g.
  - **Precio:** 288,00€.

Infraestructura de Servidor de Desarrollo.

- **Servidor Local/Cloud.** Durante la fase de programación, mi propio ordenador actuará como servidor local (localhost) para alojar la base de datos de la aplicación.
- **Sistema de Backup.** Necesitaré un disco duro externo o almacenamiento en la nube para realizar copias de seguridad diarias del código y de los datos insertados en las tablas de valoraciones y perfiles.

Servidor Cloud VPS de IONOS.

- **Especificaciones.**
  - **Copia de seguridad:** Cloud Backup Starter 100GB 3 dispositivos.
  - **Sistema Operativo:** Ubuntu 24.04.
  - **Precio:** 5,00€ al mes durante 24 meses.

4. Infraestructura de la red.

Para el correcto funcionamiento de **RoomMi**, se ha diseñado una infraestructura híbrida que combina una red local de desarrollo y una arquitectura de red en la nube para el servicio final.

Red Local de Desarrollo (LAN)

Es la red donde trabajaré diariamente programando la aplicación.

- **Conexión a Internet:** Se utilizará una conexión de **Fibra Óptica Simétrica de 600 Mbps**. Esta simetría es vital para subir grandes volúmenes de datos (código y fotos) al servidor sin esperas.
- **Topología y Direccionamiento:**
  - **Router:** Actuará como puerta de enlace **(Gateway)** y servidor **DHCP.**
  - **Rango de IP Privada:** Se configurará la red local en el rango **`192.168.1.0/24`.**
  - **IP del Equipo de Desarrollo: `192.168.1.15`** (estática para evitar conflictos con el **SGBD** local).

Utilización de Servicios en la Nube (Cloud Networking)

Dado que **RoomMi** debe estar disponible desde cualquier lugar, la infraestructura principal no es física, sino que reside en la nube.

- **Servidor Cloud (VPS de IONOS):** El servidor tendrá una **IP Pública Estática** para que el dominio **roommi.com** siempre apunte al mismo sitio.
- **Arquitectura de Datos:** La base de datos escuchará peticiones a través del puerto estándar, protegido por un firewall que solo aceptará conexiones seguras.
- **Seguridad y Protocolos:** Toda la comunicación entre los dispositivos móviles y el servidor se realizará bajo el protocolo **HTTPS (puerto 443)**, cifrando los datos de los usuarios mediante un certificado **SSL/TLS**.

Conectividad Móvil

Los usuarios **(inquilinos y propietarios)** accederán a la red mediante:

- **Redes Móviles (4G/5G):** El hardware seleccionado **(Samsung Galaxy A35 5G)** garantiza la máxima velocidad para cargar el listado de habitaciones y recibir notificaciones de chat en tiempo real.
- **Wi-Fi:** La aplicación está optimizada para funcionar en redes inalámbricas domésticas y públicas, manteniendo la sesión del usuario activa de forma segura.

5. Necesidades de Software.

Para que **RoomMi** funcione, no solo necesito el ordenador y los monitores, sino también una serie de programas y herramientas que me permitan programar la lógica y gestionar todos los datos de los usuarios.

- **Sistemas Operativos:**
  - **En mi ordenador (Cliente):** Usando **Windows 11**. Es el sistema que mejor conozco y donde tengo instalados todos los programas que usaré para programar todo.
  - **En el servidor:** Aquí prefiero instalar **Linux (en su versión Ubuntu Server)**. Es mucho más ligero que **Windows** para un servidor, no gasta memoria en una interfaz visual que no necesito y es súper estable para que la base de datos no se caiga nunca.
- **Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD):** Voy a utilizar **MySQL**. Es el que estoy aprendiendo a usar en clase y me va perfecto para organizar las tablas que he diseñado (Usuarios, Habitaciones, Chats y Valoraciones).
- **Herramientas de desarrollo:**
  - Para escribir el código de la aplicación usaré **Java**, que es el lenguaje principal que he dado en clase. Como editor de código **(IDE),** usaré **IntelliJ IDEA**, porque me ayudan mucho a ver los errores mientras escribo.
  - También usaré **MySQL Workbench** para ver de forma gráfica cómo se relacionan mis tablas y comprobar que los datos se guardan bien.
  - Para que mi código de **Java** pueda interactuar con mi base de datos **MySQL**, usaré el conector **JDBC**, que permite que cuando alguien escriba un mensaje en el chat, se guarde de verdad en el servidor.
- **Software de apoyo:**
  - Instalaré **XAMPP** en mi PC. XAMPP es un software gratuito que se instala para convertirlo en un servidor de pruebas local. Lo usare para que, en lugar de configurar cada programa por separado, instalar todo lo que necesito en mi aplicación dentro de **XAMPP** y ver que todo funciona antes de subirlo a internet.
  - Por último, usaré **Git y GitHub** para ir guardando versiones de mi código. Así, si borro algo sin querer o el proyecto se rompe, puedo volver atrás sin perder todo el trabajo.

Resumen de todos los dispositivos y servicios que he utilizado.

Dispositivo / Servicio	Especificaciones	Función en el Proyecto	Precio
Ordenador de sobremesa – MSI MAG INFINITE S3	Procesador Intel Core i7, 16GB de RAM, 1TB SSD	Desarrollo principal parar programar la lógica y gestionar la BD	**1.499,00€**
Monitores x2 AOC C32G2ZE 31.5”	Resolución Full HD, tipo curvo, 240Hz	Multitarea, un monitor para el código y otro para documentación y BD	**239,89 x 2 = 479,78€**
Teléfono Samsung Galaxy A35 5G	Pantalla Super AMOLED 120Hz, 6GB de RAM, 128GB	Dispositivo cliente para pruebas reales de la aplicación y el chat interno	**288,00€**
Servidor Cloud VPS de IONOS	CPU dedicada, RAM garantizada y almacenamiento SSD escalable	Alojamiento 24/7 de la base de datos y el backend de la aplicación	**5,00€ mes x 24 meses = 120,00€**
Dominio .com y SSL	Registro del nombre “roommi.com” y certificado de seguridad	Nombre de la web y cifrado de los datos de usuario	**35,00€**
Conexión a internet	Fibra de 600 Mbps Simétricos	Es necesaria para subir el código al servidor y gestionar todo a tiempo real	**27,00€ mes x 12 meses = 324,00€**
Software de desarrollo (MySQL, Java y XAMPP)	Son licencias de Open Source, gratuitas	Son herramientas para crear la base de datos, código y hacer pruebas	**0,00€**
TOTAL			**2.745,78€**